# 드론 RF 혼합신호의 분리 및 복원

복소 U-Net 과 신호 연결 모델을 결합한 파형 복원

## 짧은 구간에서 파형을 복원하고 같은 신호를 시간에 따라 연결한다

**혼합 I·Q**

여러 신호가 겹친 입력

→

**성분별 복원**

U-Net 으로 파형 추정

→

**시간 연결**

같은 신호 조각 정렬

# 혼합 신호와 정답 파형 구성

RFUAV 5 기종 · 같은 RF 대역 안에서 합성 · 원래 중심주파수 간격 유지

**5.8 GHz: Avata2 · FPV COMBO · Mavic3 Pro** **2.4 GHz: Mini3 · Mini4 Pro**




**정답 : 섞기 전 각 신호**

**I·Q: 신호의 실수부 · 허수부**

두 신호 : 4 가지 기종 조합 | 세 신호 : 1 가지 기종 조합 | 표본률 100 MS/s

# 혼합 I·Q 에서 신호별 파형으로

시간 · 주파수 변환 → 성분 추정 → 역변환

**혼합 파형**

약 0.64 ms 씩
잘라서 처리

→

**주파수 지도**

시간에 따른
주파수 변화

→

**분리 신경망**

U-Net 으로
신호별 지도 추정

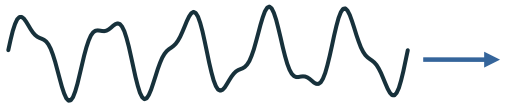
→

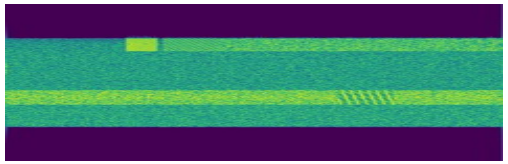
**파형으로 복귀**

지도를 역변환
하여 I·Q 복원

**지도 변환 = STFT**

**역변환 = iSTFT**





가로 : 시간 / 세로 : 주파수

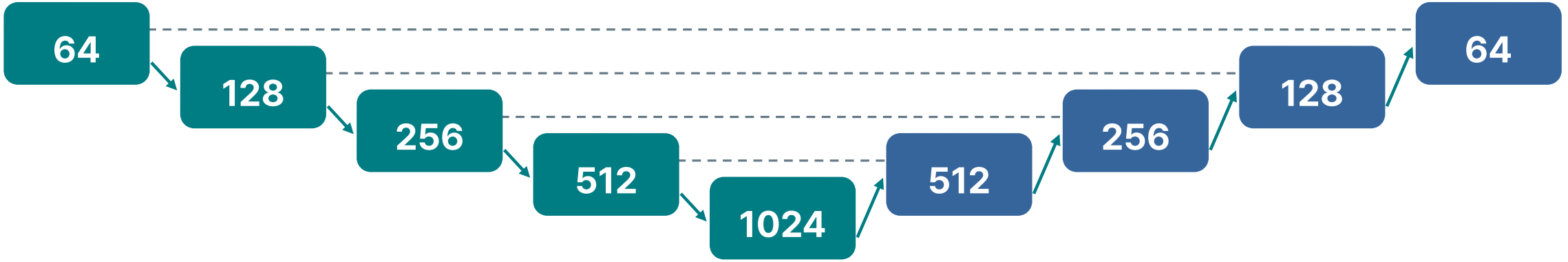
신호 3 개 + 배경 출력
긴 구간의 전력 특징을 함께 사용
8 개 위상의 복원 결과를 정렬 · 평균

# U-Net 을 이용한 복소 성분 추정

넓은 패턴과 세부 정보를 함께 읽어 신호별 I·Q 지도 생성

입력 1: 실수부 I | 입력 2: 허수부 Q | 입력 3: 고정값 0.5 | 입력 4: 크기를 로그로 압축

① 축소 경로 : 넓은 패턴 추출 ② 확대 경로 : 세부 값 복원




숫자 : 특징 수 점선 : 세부 정보 전달

**출력 : 신호별 실수부 · 허수부 지도 → iSTFT 로 파형 복원**

# 정답 파형으로 분리와 개수 추정을 함께 학습

합성 전 신호를 정답으로 사용 · 추론할 때는 혼합 신호만 입력

## 파형 복원 학습

출력과 정답의 대응을 선택
파형 오차와 유사도를 함께 평가
신호가 없는 출력은 0 에 가깝게

## 긴 구간의 보조 정보

약 20.9 ms 의 혼합에서
주파수별 전력과 전체 세기를 요약
분리 모델과 개수 분류기에 전달

**파형 복원 손실 + 0.1 × 신호 개수 분류 손실**

혼합은 긴 구간에서 전력을 맞춘 뒤 자르며 , 짧은 창마다 다시 정규화하지 않음

# 혼합 신호에서 성분 수 추정

전력 특징으로 1 개·2 개·3 개를 분류하고, 연결할 신호 그룹 수 결정

**혼합 I·Q**

약 20.9 ms

→

**전력 특징**

주파수 64 개 + 세기 1 개

→

**특징 신경망**

시간 평균 → 1D 합성곱

→

**개수 분류**

1·2·3 개 중 선택

**학습 정답**

혼합에 사용한 원신호 수

**추론 결과의 역할**

복원 조각을 묶을 그룹 수

신호용 파형 출력은 항상 3 개이며, 개수 분류는 1~3 개 합성 성분을 대상으로 함

# Transformer 로 같은 신호 조각 연결

파형 값은 유지하고 , 시간에 따른 출력 배정을 학습

**복원된 조각**

각 구간의
출력 3 개

→

**신호의 특성**

주파수별 세기
전체 세기 · 시점

→

**조각 간 관계 학습**

Transformer
같은 신호인지 비교

→

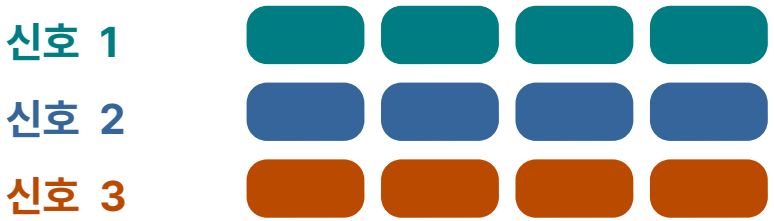
**연결 순서 선택**

같은 신호를
한 줄로 이어 붙임

**연결 전 : 출력 순서가 섞임**




**연결 후 : 같은 신호로 정렬**




4 개 Transformer 층 · 약 88 만 학습 변수 · U-Net 고정 후 연결 모델만 학습

# 조건을 맞추고 연결 방법의 효과 비교

같은 녹음의 미학습 시간 구간 · 동일한 분리 모델과 혼합 조건 사용

## 원녹음의 시간 구간을 먼저 나누고 , 각 구간 안에서 혼합 생성

앞 구간 · 학습

1 초 이상 간격

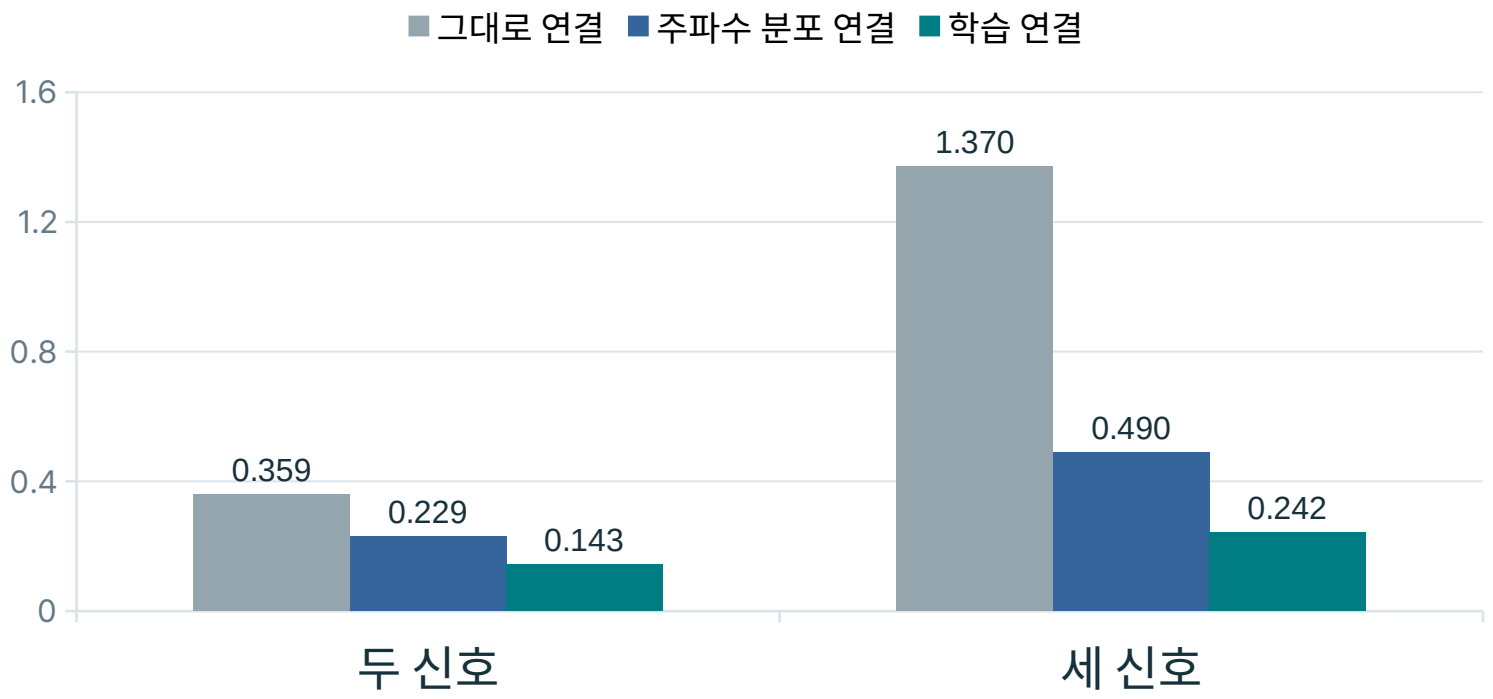
뒤 구간 · 개발 평가

| 구성 | 학습 및 평가 |
| --- | --- |
| 파형 분리 모델 | 100 epoch 학습 → 검증으로 epoch 99 선택 |
| 신호 연결 모델 | 분리 모델을 고정하고 50 epoch 학습 |
| 전체 구간 평가 | 약 20.9 ms · 두 신호 12 조건 / 세 신호 7 조건 |

핵심 지표 : 복원 오차 NMSE ↓ · 복소 SI-SDR ↑ · 최약 신호의 NMSE ↓

# 학습 연결로 긴 구간의 복원 오차 감소

같은 U-Net 출력에서 연결 방법만 변경 · 전체 평가 조건의 평균 NMSE




**주파수 분포 연결 대비**

**37.6% 감소**

두 신호 평균 NMSE

**50.6% 감소**

세 신호 평균 NMSE

동일 녹음의 미학습 시간 구간 · 두 신호 12 조건 / 세 신호 7 조건 · NMSE 는 낮을수록 좋음

# 파형 유사도와 약한 신호의 평균 오차도 개선

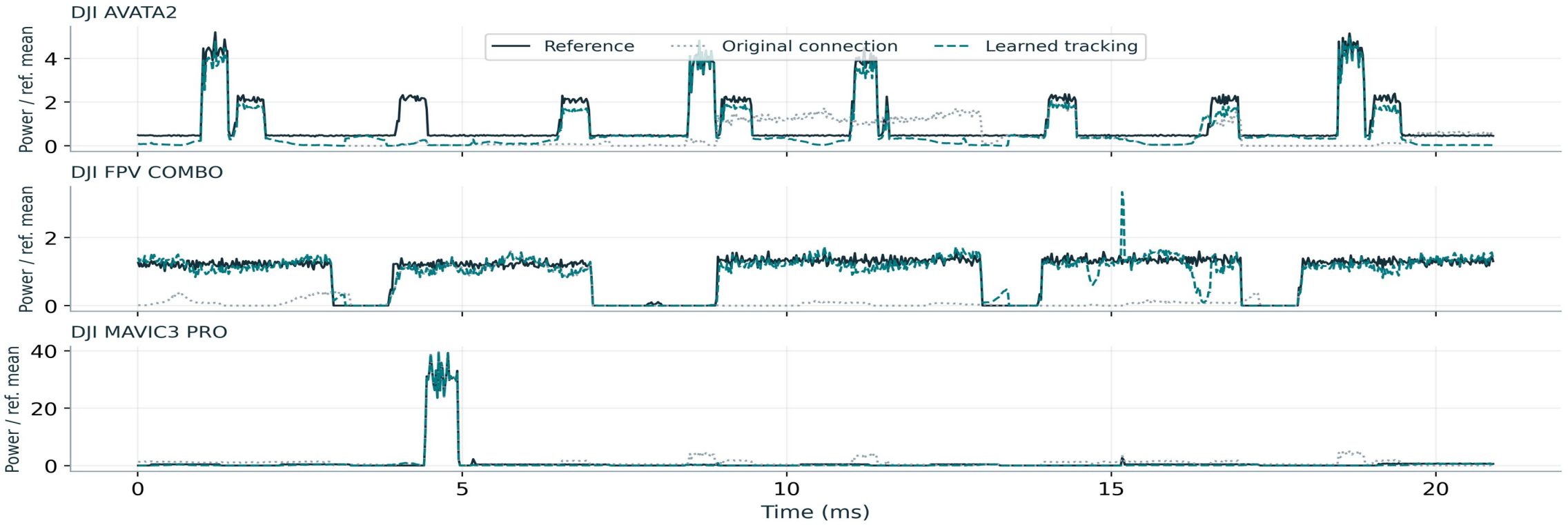
같은 평가 조건에서 주파수 분포 연결과 학습 연결 비교

| 평가 지표 | 신호 수 | 주파수 분포 연결 | 학습 연결 |
|---|---|---|---|
| 복소 SI-SDR ↑ | 2 개 | 8.29 dB | 10.42 dB |
| **복소 SI-SDR ↑** | **3 개** | **4.08 dB** | **7.13 dB** |
| 최약 신호 NMSE ↓ | 2 개 | 0.369 | 0.228 |
| **최약 신호 NMSE ↓** | **3 개** | **1.044** | **0.439** |

동일 녹음의 미학습 시간 구간 · 전체 조건 평균 · 크기 오차와 파형 유사도를 함께 확인

# 같은 신호의 송신 구간을 연속적으로 복원

세 신호의 동일 전력 혼합 예시 · 약 20.9 ms 전체 구간

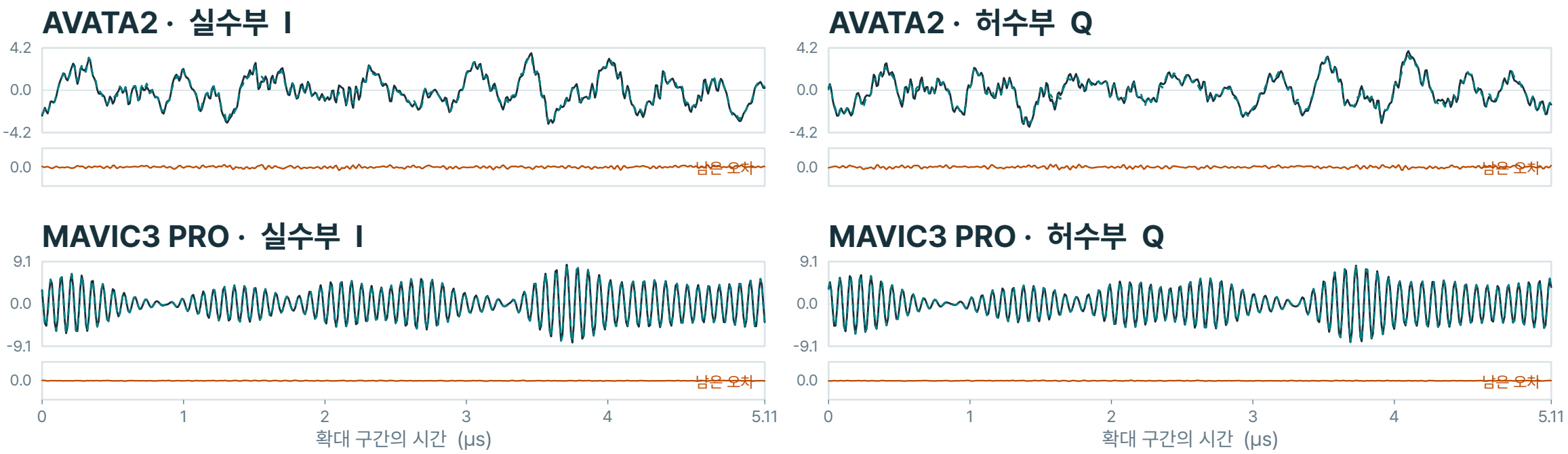



검정 : 정답 · 회색 : 그대로 연결 · 청록 : 학습 연결 | 신호별 정답 평균 전력으로 정규화

# 두 신호의 I·Q 복원 예시

Avata2 + Mavic3 Pro · Avata2 의 전력은 Mavic3 Pro 의 1/10

정답 : 섞기 전 신호 　 복원 : 모델이 되찾은 신호 　 오차 = 복원 − 정답

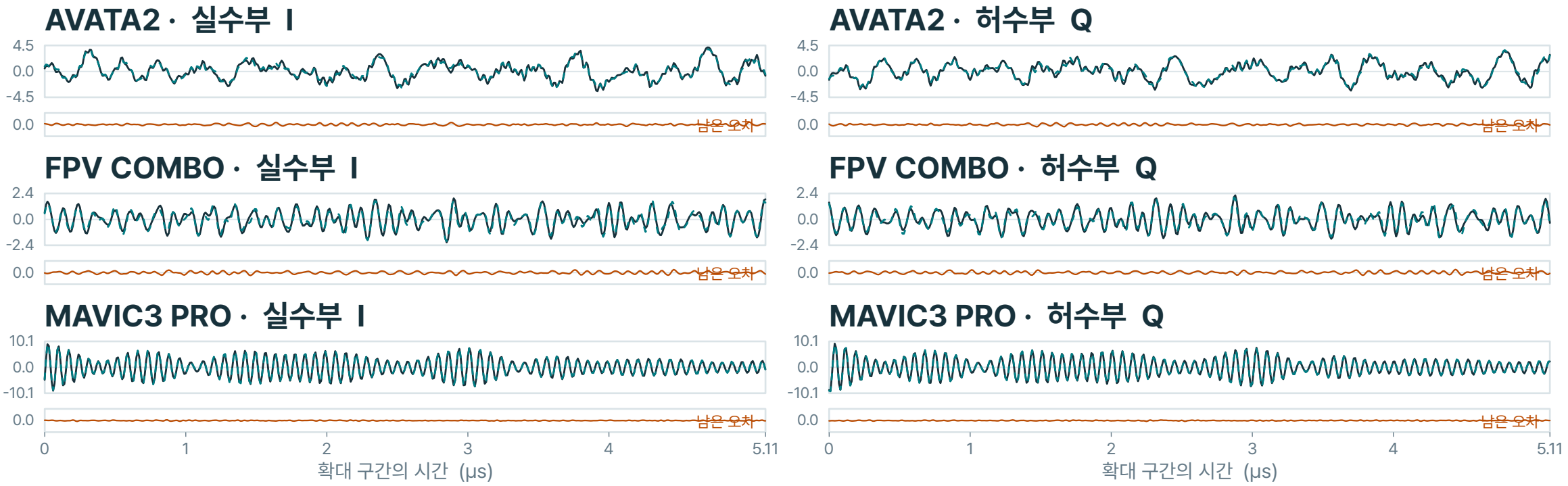



선택한 복원 사례의 일부 확대 · 전체 구간 NMSE: Avata2 0.107 / Mavic3 Pro 0.011

# 세 신호의 I·Q 복원 예시

Avata2 + FPV COMBO + Mavic3 Pro · 세 성분을 같은 전력으로 혼합

정답 : 섞기 전 신호 — 복원 : 모델이 되찾은 신호 — 오차 = 복원 − 정답




선택한 복원 사례의 일부 확대 · 전체 NMSE: Avata2 0.227 / FPV 0.137 / Mavic3 Pro 0.102

# 파형 복원과 신호 연결의 결합 효과 확인

RFUAV 합성 혼합 · 같은 녹음의 미학습 시간 구간에서 검증

### 파형 복원

복소 U-Net 으로
성분별 I·Q 추정

### 신호 연결

Transformer 로
같은 신호 조각 배정

### 정량 검증

파형 오차 · 유사도
약한 신호 오차 평가

**평균 복원 오차 두 신호 37.6% ↓ 세 신호 50.6% ↓**

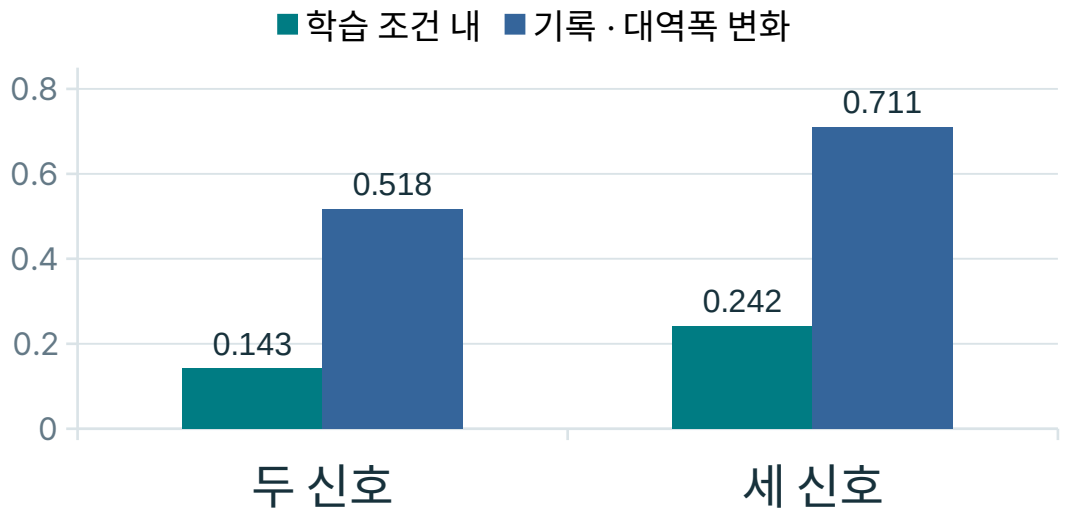
주파수 분포 연결 대비 상대 감소율
확장 검증 : 독립 녹음 · 미학습 기종 · 실제 동시 수신

# 녹음 · 전송 대역폭 변화에 대한 추가 평가

평균 복원 오차 (NMSE) ↓ · 기존 5 기종 유지 · 각 패널 안에서 비교

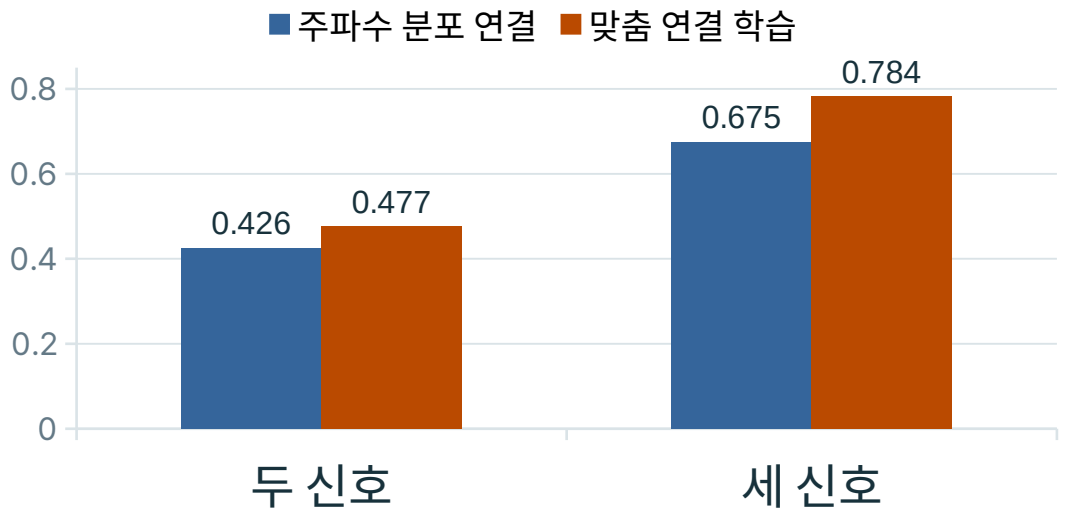
## ① 같은 모델의 조건 변화 평가

동일 U-Net· 연결 모델 · 10 → 20 MHz




## ② 별도 모델의 연결 방법 비교

별도 U-Net 가중치 · 조건 변화 자료




녹음과 대역폭의 영향은 분리되지 않음 · 같은 조건의 별도 원녹음 평가와 구분

# 개수 추정과 조건별 결과

개수는 합성 원신호 수 · 파형 성능은 모든 평가 조건의 평균

| 평가 조건 | 1 개 | 2 개 | 3 개 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 같은 녹음의 미학습 시간 | 5/5 | 12/12 | 7/7 | 24/24 |
| 다른 녹음 + 다른 전송 대역폭 | 3/5 | 4/12 | 5/7 | 12/24 |

## 본문의 평균 집계

두 신호 12 조건 · 세 신호 7 조건 전체

## 두 신호의 개별 결과

12 조건 중 4 조건은 고정 연결보다 악화

# 복원 파형의 패킷 판독 확인

DJI FPV 패킷 1 건 · 전력을 바꾼 4 조건 · 연결 모델 적용 전 검사

복원 파형 → 데이터 읽기 → 오류 검사 → 기종 정보 확인

## CRC: 읽은 데이터의 오류 검사

단독 정답은 모두 성공

| 다른 신호 대비 전력 | 혼합에서 읽기 | 복원에서 읽기 |
|---|---|---|
| 10 배 | 성공 | 성공 |
| 같음 | 성공 | 성공 · 중복 |
| 1/10 | 성공 | 성공 · 중복 |
| 1/100 · 학습 범위 밖 | 실패 | 실패 |

혼합에서도 같은 패킷이 판독되므로 , 이 검사만으로 탐지 성능 향상을 주장하지 않음

### 판독 결과

4 조건 중 3 조건 성공
일부 출력에서 중복 검출

탐지 개선은 추가 검증